

TD 3 : PL/SQL

Module : Base de données avancées

Responsable du cours : Amal Bouraoui

Auditoire : CPI 2

Année Universitaire : 2025-2026

Soit la base de données relationnelle du TD2 :

PRODUIT (NumPROD : numérique de taille 8, DesProd : caractère variable de taille 10, QteStock : numérique de taille 8, #NumCat : numérique de taille 8)

MACHINE (NumMach : numérique de taille 10, Fonction : caractère de taille 15, #CodAtelier : numérique de taille 8)

ATELIER (CodAtelier : numérique de taille 8, #CodeResp : caractère variable de type 10, Superficie : numérique de taille 7 dont 3 après la virgule, Spécialité : caractère variable de taille 15)

CATEGORIE (NumCat : numérique de taille 8, LibCat : caractère variable de taille 15)

EMPLOYE (CodEmp : caractère variable de type 10, NomEmp : caractère variable de taille 20, PrenEmp : caractère variable de taille 20, Grade : caractère de taille 1)

TACHE (#CodEmp : caractère variable de type 10, #NumMach : numérique de taille 10, #NumPROD : numérique de taille 8, DateJour : date, NbrePiece : numérique de taille 6)

Cette base concerne les données d'une entreprise de confection. Cette entreprise est composée de plusieurs ateliers contenant chacun différentes machines. Pour atelier, on affecte un responsable parmi les employés de la société. Cette entreprise fabrique des produits appartenant chacun à une catégorie. Chaque jour, chaque employé est affecté à une machine pour fabriquer un produit particulier.

Travail demandé :

Ecrire un bloc PL/SQL anonyme permettant de :

1. Afficher la quantité en stock et la description du produit ayant la quantité en stock la plus élevée. Le résultat sera affiché de la manière suivante :

```
Produit : P100
Quantité en stock : 2500
```

2. Afficher le nom et le prénom de l'employé ayant fabriqué le plus grand nombre total de pièces. Proposer deux solutions différentes :
 - La première en utilisant des **types scalaires**
 - La deuxième en utilisant un **type composé**

Dans les deux cas, le résultat sera affiché de la manière suivante :

```
Nom : BENALI  
Prénom : Sami  
Total pièces : 12500
```

3. Afficher la fonction et le numéro des machines appartenant à l'atelier n°100. Proposer deux solutions différentes :

- Une solution avec variables scalaires
- Une solution avec enregistrement

Le résultat sera affiché comme suit :

```
Numéro machine : 2001  
Fonction : Découpe
```

4. Afficher les numéros des machines de même fonction qu'une machine de l'atelier n°100. Utiliser un curseur explicite et gérer les exceptions appropriées.
5. Afficher la description et la quantité en stock des produits dont la quantité dépasse 1000. Le résultat sera affiché de la manière suivante :

```
Produit P100 : Quantité en stock = 2500  
Produit P205 : Quantité en stock = 1800
```

6. Afficher toutes les informations concernant les employés dont le total des pièces fabriquées dépasse la moyenne des pièces fabriquées par tous les employés. Le résultat sera affiché de la manière suivante :

```
Employé : E1000  
Nom : BENALI  
Prénom : Sami  
Total pièces : 12500
```

7. Augmenter la quantité en stock d'un produit donné de 10% si le nombre total de pièces fabriquées dépasse 5000. Afficher dans tous les cas un message indiquant :

- soit : « Stock augmenté de 10% »
- soit : « Condition non vérifiée »

8. Afficher le code de l'employé et la date où il a fabriqué le maximum de pièces en une seule journée. Le résultat sera affiché de la manière suivante :

```
Employé : E1000  
Date : 15/03/2022  
Nombre de pièces : 850
```

9. Demander un numéro de produit et affiche sa description et sa catégorie. (Gère l'exception si le produit n'existe pas, et l'exception si plusieurs résultats sont trouvés).
10. Afficher toutes les informations concernant les machines dont le numéro est supérieur à la moyenne des numéros de machines de la base. Le résultat sera affiché de la manière suivante :

Machine : 2001 Fonction : Découpe Atelier : 100

11. Afficher ma liste des produits fabriqués avec une quantité supérieure à toutes les quantités de fabrications du produit n°1.
12. Afficher le nombre des catégories des produits existants en stock. Utiliser un curseur implicite.
13. Afficher la quantité de produits fabriqués par l'employé n1000 entre le 1/1/2017 et aujourd'hui.
14. Afficher le numéro de l'employé ayant fabriqué en un jour un maximum de produits.